



第二章 | 数学运算



数量关系 精讲精练 1

学习任务：

1. 课程内容：和差倍比问题
2. 对应讲义：第 380 ~ 385 页
3. 重点内容：
 - (1) 掌握倍数特性的基础知识，以及余数型和比例型的解题思路
 - (2) 掌握设未知数的技巧，熟悉方程的解题思路
 - (3) 掌握赋值法的适用范围及使用方法

第一节 和差倍比问题

一、倍数特性法

(一) 整除型



【例 1】(2021 北京) 为响应国家“做好重点群体就业工作”的号召，某企业扩大招聘规模，计划在年内招聘高校毕业生 240 名，但实际招聘的高校毕业生数量多于计划招聘的数量。已知企业将招聘到的高校毕业生平均分配到 7 个部门培训，并在培训结束后将他们平均分配到 9 个分公司工作。问该企业实际招聘的高校毕业生至少比计划招聘数多多少人？



- A. 6
C. 14
- B. 12
D. 28

(二) 余数型



【例 2】(2022 广东事业单位) 一支队伍不超过 6000 人, 列队时, 2 人一排, 3 人一排, 4 人一排……直至 10 人一排, 最后一排都缺一个人。改为 11 人一排, 最后一排只有 1 个人。问这一队伍有多少人?

- A. 4926 人
C. 5496 人
- B. 5312 人
D. 5039 人

【例 3】(2024 广东) 某社区计划组织志愿者为社区内的独居老人提供服务。按已有志愿者的数量, 如果每位志愿者服务 10 位老人, 则有 5 位老人无人提供服务; 如果增加 2 位志愿者, 则每位志愿者最多服务 8 位老人就能为所有老人提供服务。那么该社区最多有多少位独居老人?

- A. 50
C. 60
- B. 55
D. 65

(三) 比例型



【例 4】(2024 浙江选调) 某单位组织 100 多名员工在周一、周三、周五晚上参加夜跑。每人至少参加 1 次, 跑 1 次的人数是跑 2 次及以上的 2.5 倍, 跑 2 次的人数是跑 3 次的 10 倍。那么该单位仅参加 1 次夜跑的有多少人?

- A. 80
C. 110
- B. 105
D. 154



【例 5】(2024 联考) 运动会招募志愿者, 第一次招募了不到 100 人, 其中男、女比例为 11 : 7; 补招若干女性志愿者后, 男、女比例变为 4 : 3。问最多可能补招了多少名女性志愿者?

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 10

【例 6】(2024 广东事业单位) 某单位共有 250 名员工, 其中全体党员人数比女性非党员人数多 68%, 男性非党员不超过 100 名, 则该单位可能有多少名党员?

- A. 67
- B. 75
- C. 116
- D. 126

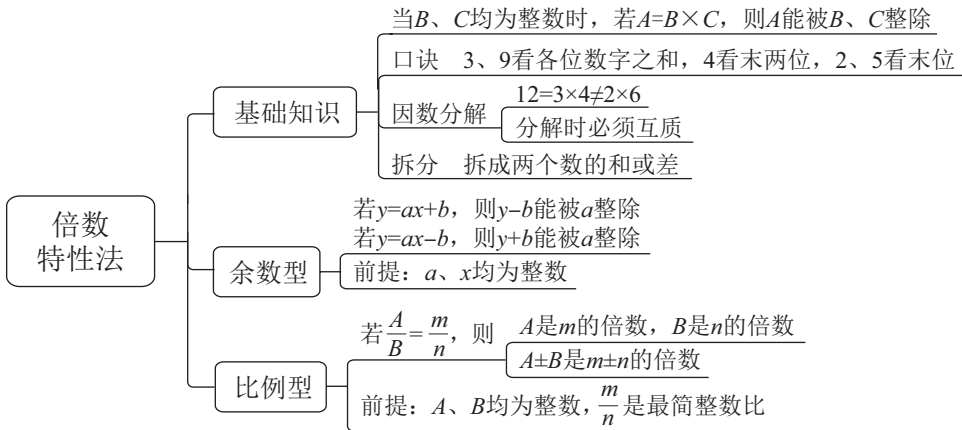
【例 7】(2024 江苏) 某居民楼居住人数介于 90 和 110 之间, 其中 50 岁及以上居民占 $\frac{1}{12}$, 女性占 $\frac{7}{16}$ 。若该居民楼 30 岁及以上居民比 30 岁以下居民多 20 人, 则 30 岁以下居民比 50 岁及以上居民多:

- A. 30 人
- B. 27 人
- C. 23 人
- D. 20 人

【例 8】(2025 国考) 某企业今年 3 月节电量是 1 月的 1.2 倍、2 月的 1.5 倍, 已知 2 月节电量比 1 月少 4 万度, 问今年一季度企业节电量为多少万度?

- A. 48
- B. 52
- C. 56
- D. 60

思维导图





二、方程法



【例 1】(2025 浙江) 农学院学生采集了甲、乙两个品种的水稻样本各若干份, 其中 36 份为有效样本。已知乙品种采集样本 30 份, 那么甲品种的有效样本比乙品种的无效样本:

- A. 多 6 份
- B. 多 12 份
- C. 少 6 份
- D. 少 12 份

【例 2】(2024 联考) 某包装车间包装甲、乙两种规格的袋装杂粮, 甲、乙两袋杂粮的重量之比为 5 : 2, 如果从甲袋中称出 2 公斤放入乙袋后, 甲、乙两袋杂粮的重量之比变为 4 : 3。则甲袋杂粮原来的重量为:

- A. 8 公斤
- B. 10 公斤
- C. 12 公斤
- D. 15 公斤

【例 3】(2022 江苏) 某餐饮公司甲、乙两种外卖每份的售价分别为 30 元和 50 元, 若该公司某天售出这两种外卖共 500 份, 销售收入为 21400 元, 则售出的两种外卖数量相差:

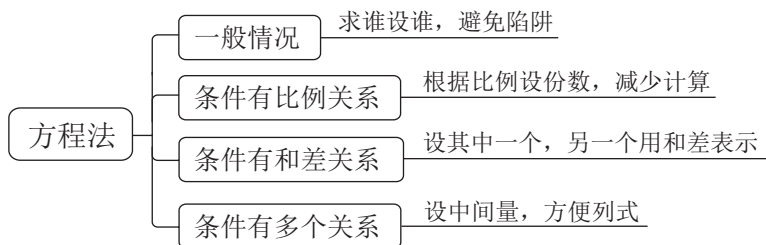
- A. 140 份
- B. 160 份
- C. 180 份
- D. 200 份

【例 4】(2022 浙江) 某单位四个党史宣讲小组各有若干组员, 现增加 2 人并重新分配, 使得四个小组人数相等。此时与原先相比, 第一小组人数增加 10 人, 第二小组人数减少 1 人, 第三小组人数增加一倍, 第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差:

- A. 15 人
- B. 21 人
- C. 24 人
- D. 32 人



思维导图



三、赋值法



【例 1】(2024 联考) 在一次选举中, 某候选人需得到全部选票的 $\frac{3}{5}$ 才能当选。当统计到 $\frac{2}{3}$ 的选票时, 他已得到当选所需的 $\frac{5}{6}$ 。则他若能当选还要得到剩下选票中的:

- | | |
|-------------------|------------------|
| A. $\frac{3}{10}$ | B. $\frac{3}{8}$ |
| C. $\frac{3}{7}$ | D. $\frac{3}{5}$ |

【例 2】(2024 黑龙江公安) 某地一项大型工程由甲、乙、丙、丁四家公司共同参与完成, 已知乙公司完成的工程量是甲公司的 4 倍, 是丙公司的 2 倍, 丁公司完成的工程量是丙公司的 1.5 倍, 问甲、丁两家公司完成的工程量之间的关系?

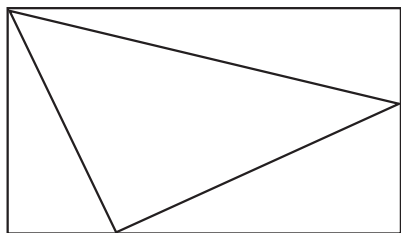
- A. 甲公司的工程量是丁公司的 3 倍
 B. 甲公司的工程量是丁公司的 2 倍
 C. 丁公司的工程量是甲公司的 2 倍
 D. 丁公司的工程量是甲公司的 3 倍

【例 3】(2024 江苏) 小王去超市买办公用品, 经费恰好可以买 18 个计算器或者买 30 个订书机或者买 50 个档案盒, 若购买了 6 个计算器、8 个订书机后, 剩下的经费全部购买了档案盒, 则他购买档案盒的个数是:



- A. 10
C. 20
- B. 14
D. 26

【例4】(2022 联考)某商场为庆祝开业三周年,制作了一个长方形大蛋糕,并切成四块,如图所示。假设这个蛋糕可供350人享用,左下角那块蛋糕平均可供50人享用,右上角那块蛋糕平均可供70人享用,则中间最大块蛋糕平均可供多少人享用?



- A. 150
C. 175
- B. 155
D. 180

° 思维导图

